CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Limite de $\int_0^{\sqrt{n}} (1 - t^2/n)^n \, dt$

Énoncé

Étudier $\lim_{n\to+\infty} \displaystyle\int_0^{\sqrt{n}} \left(1-\frac{t^2}{n}\right)^n dt$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\ln(1+u) \leqslant u$ pour $u > -1$.

Ce qu'on te demande. Domination par e^{-t^2}.

Corrigé

Prolongement et limite simple

Posons $f_n(t) = (1-\frac{t^2}{n})^n$ si $t \in [0, \sqrt{n}[$ et $f_n(t) = 0$ sinon. Pour t fixé, dès que $\sqrt{n} > t$:

$$f_n(t) = \exp\left(n \ln\left(1-\frac{t^2}{n}\right)\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} e^{-t^2}.$$

Domination et conclusion

Par $\ln(1+u) \leqslant u$: $0 \leqslant f_n(t) \leqslant e^{-t^2}$ pour tout t (y compris où $f_n = 0$). e^{-t^2} est intégrable sur $[0, +\infty[$:

$$\int_0^{\sqrt{n}} \left(1-\frac{t^2}{n}\right)^n dt \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^{+\infty} e^{-t^2}\, dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

Le piège

Sur $[0, \sqrt{n}[$, la base $1-\frac{t^2}{n}$ est dans $]0, 1]$: le logarithme a un sens, ce qui justifie l'écriture exponentielle.

La méthode

Approximations polynomiales de e^{-t^2} : $(1-\frac{t^2}{n})^n \leqslant e^{-t^2}$ fournit à la fois la limite et la domination.

Rappels de cours utilisés

- **Intervalle qui dépend de n.**

$$f_n = g_n \mathbf{1}_{[0,a_n]} \implies \int_0^{a_n} g_n = \int_0^{+\infty} f_n ; \qquad |f_n| \leqslant \varphi \text{ sur } [0,+\infty[.$$

- **Théorème de convergence dominée.**

$$\begin{cases} f_n \to f \text{ simplement sur } I \\ \forall n,\ |f_n| \leqslant \varphi,\ \varphi \text{ intégrable (indépendante de } n) \end{cases} \implies \int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f.$$

  (f_n, f continues par morceaux.)

- **Inégalité $\ln(1+u) \leqslant u$.**

$$\forall u > -1,\ \ln(1+u) \leqslant u \implies \left(1+\frac{x}{n}\right)^n \leqslant e^x, \qquad \left(1-\frac{x^2}{n}\right)^n \leqslant e^{-x^2}.$$